

多级放大电路

§ 3.1 多级放大电路的耦合方式

§ 3.2 多级放大电路的动态分析

§ 3.3 差分放大电路

§ 3.4 互补输出级

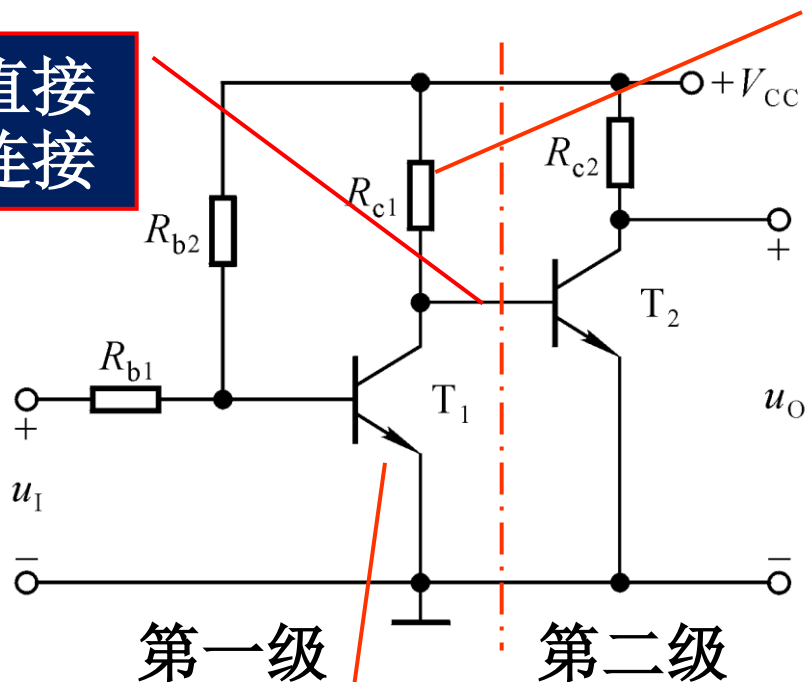
§ 3.5 直接耦合多级放大电路读图

§ 3.1 多级放大电路的耦合方式

- 一、直接耦合
- 二、阻容耦合
- 三、变压器耦合

一、直接耦合

直接
连接



既是第一级的集电极电阻，
又是第二级的基极电阻

能够放大变化缓慢的信号，便于集成化， Q 点相互影响，存在零点漂移现象。

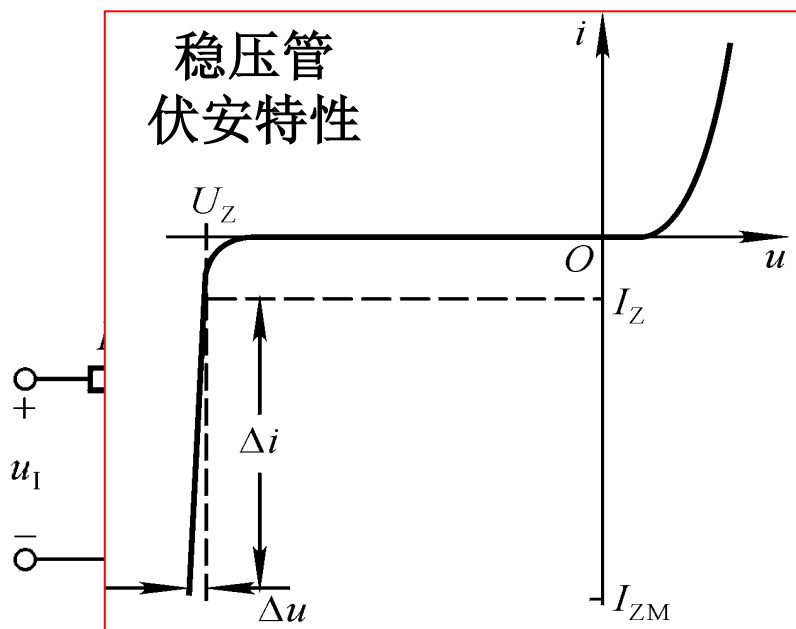
输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移

Q_1 合适吗？

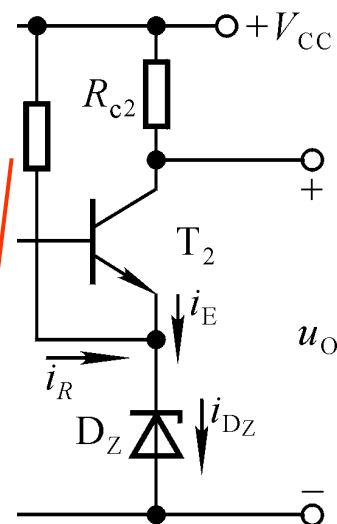
当输入信号为零时，前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。

求解 Q 点时应按各回路列多元一次方程，然后解方程组。

如何设置合适的静态工作点?



必要性?



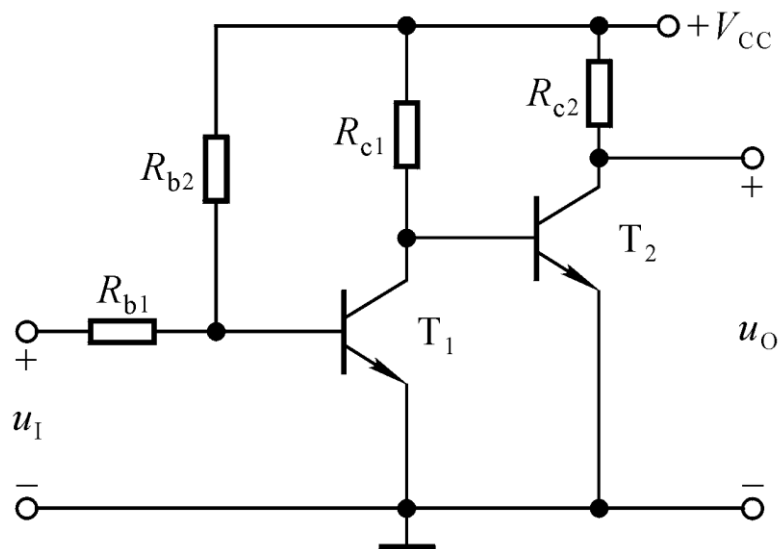
用什么元件取代 R_e 既可设置合适的Q点, 又可使第二级放大倍数不至于下降太多?

二极管导通电压 $U_D \approx ?$ 动态电阻 r_d 特点?

若要 $U_{CEQ} = 5V$, 则应怎么办? 用多个二极管吗?

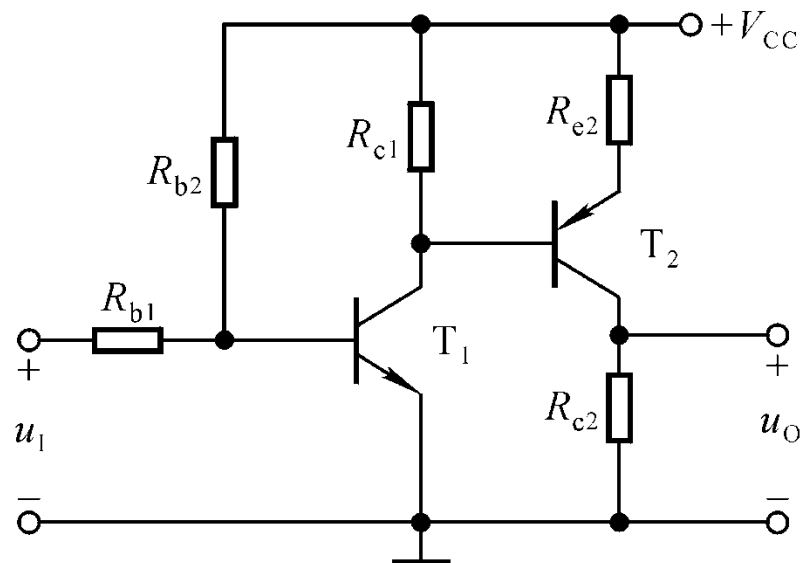
U_{CEQ1} 太小 $\rightarrow$ 加 R_e (A_{u2} 数值 $\downarrow$) $\rightarrow$ 改用D $\rightarrow$ 若要 U_{CEQ1} 大, 则改用 D_Z 。

NPN型管和PNP型管混合使用



$$U_{CQ1} (U_{BQ2}) > U_{BQ1}$$

$$U_{CQ2} > U_{CQ1}$$

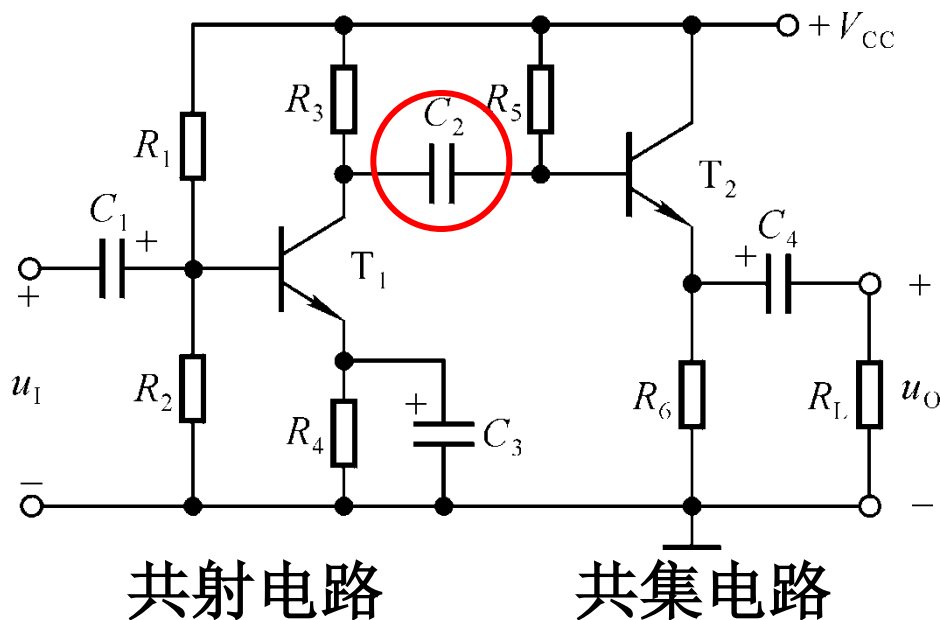


$$U_{CQ1} (U_{BQ2}) > U_{BQ1}$$

$$U_{CQ2} < U_{CQ1}$$

在用NPN型管组成 N 级共射放大电路，由于 $U_{CQi} > U_{BQi}$ ，所以 $U_{CQi} > U_{CQ(i-1)}$ ($i=1 \sim N$)，以致于后级集电极电位接近电源电压， Q 点不合适。

二、阻容耦合

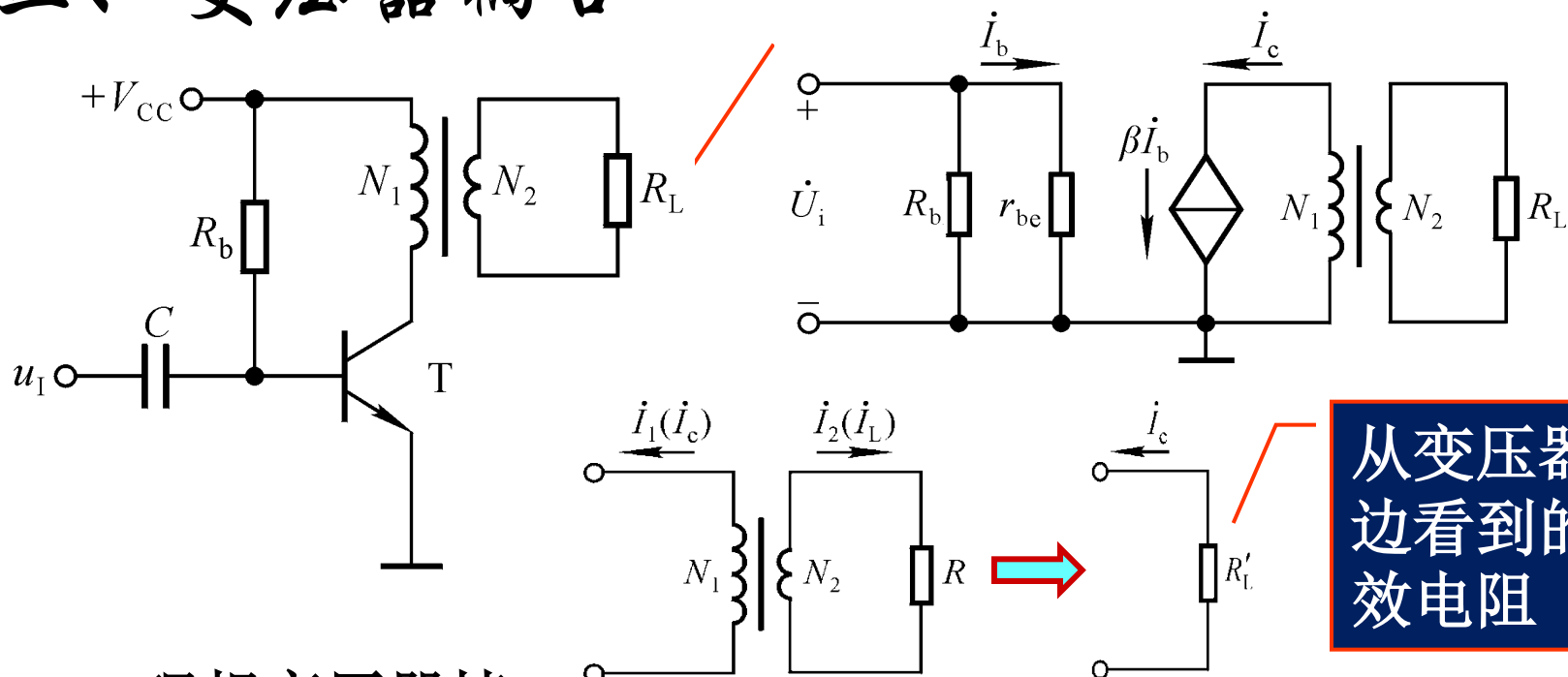


利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载，为阻容耦合。

有零点漂移吗？

Q点相互独立。不能放大变化缓慢的信号，低频特性差，不能集成化。

三、变压器耦合



从变压器原边看到的等效电阻

理想变压器情况下，负载上获得的功率等于原边消耗的功率。

$$P_1 = P_2, \quad I_c^2 R'_L = I_l^2 R_L$$

$$R'_L = \frac{I_l^2}{I_c^2} \cdot R_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot R_L, \quad \text{实现了阻抗变换。}$$

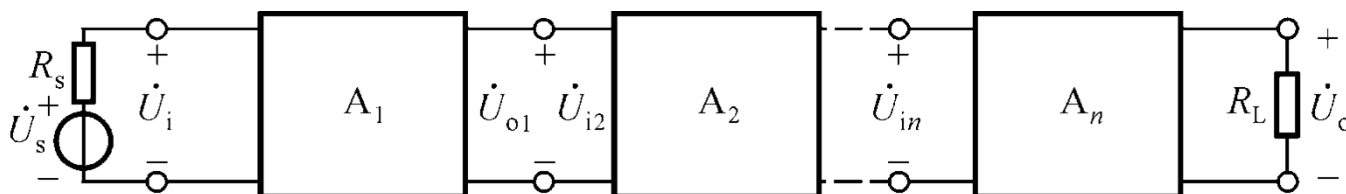
§ 3.2 多级放大电路的动态分析

一、动态参数分析

二、分析举例

一、动态参数分析

1. 电压放大倍数



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} \cdots \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \prod_{j=1}^n \dot{A}_{uj}$$

2. 输入电阻

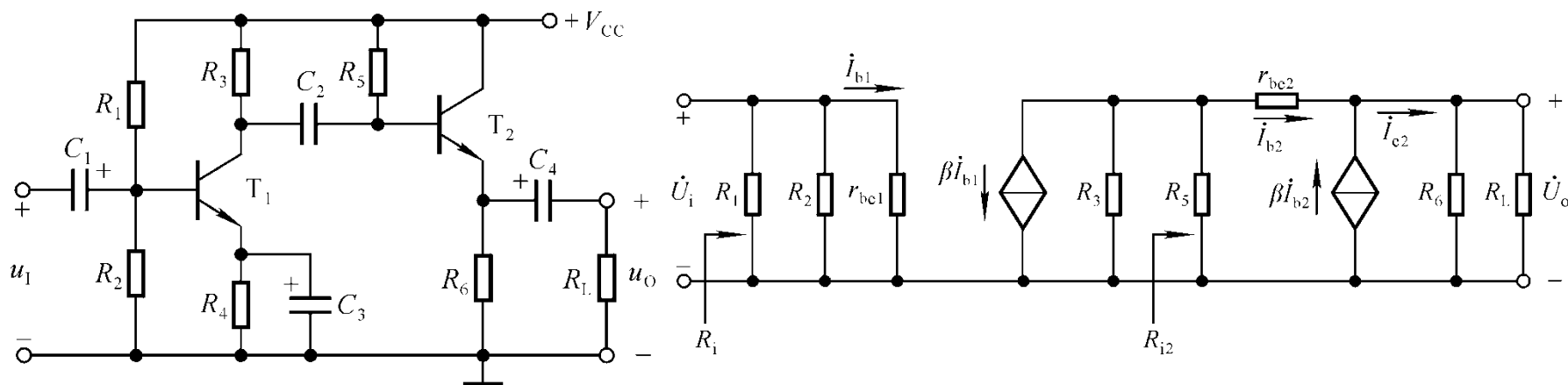
$$R_i = R_{i1}$$

3. 输出电阻

$$R_o = R_{on}$$

对电压放大电路的要求： R_i 大， R_o 小， A_u 的数值大，最大不失真输出电压大。

二、分析举例



$$\dot{A}_{u1} = - \frac{\beta_1 (R_3 // R_{i2})}{r_{be1}}$$

$$\dot{A}_{u2} = \frac{(1 + \beta_2) (R_6 // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2) (R_6 // R_L)}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \cdot \dot{A}_{u2}$$

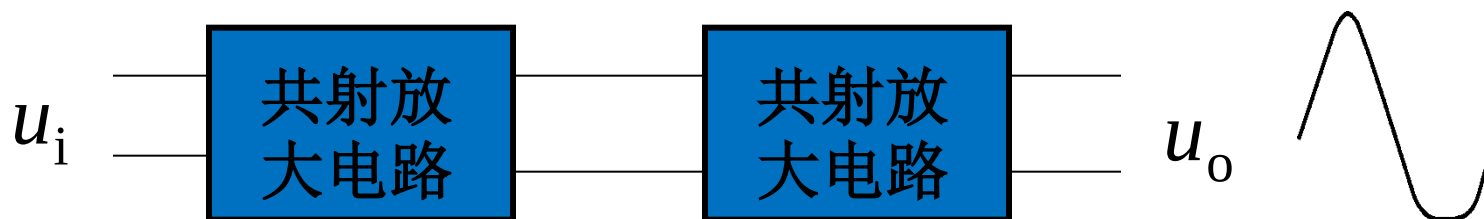
$$R_{i2} = R_5 // [r_{be2} + (1 + \beta_2) (R_6 // R_L)]$$

$$R_i = R_1 // R_2 // r_{be1}$$

$$R_o = R_6 // \frac{R_3 // R_5 + r_{be2}}{1 + \beta_2}$$

讨论一

失真分析：由NPN型管组成的两级共射放大电路



饱和失真？截止失真？

首先确定在哪一级出现了失真，再判断是什么失真。

比较 U_{om1} 和 U_{im2} ，则可判断在输入信号逐渐增大时哪一级首先出现失真。

在前级均未出现失真的情况下，多级放大电路的最大不失真电压等于输出级的最大不失真电压。

讨论二：放大电路的运用

1. 按下列要求组成两级放大电路：

注意级联时两级的相互影响！

- ① $R_i = 1 \sim 2\text{k}\Omega$, A_u 的数值 ≥ 3000 ;
- ② $R_i \geq 10\text{M}\Omega$, A_u 的数值 ≥ 300 ;
- ③ $R_i = 100 \sim 200\text{k}\Omega$, A_u 的数值 ≥ 150 ;
- ④ $R_i \geq 10\text{M}\Omega$, A_u 的数值 ≥ 10 , $R_o \leq 100\Omega$ 。

①共射、共射；②共源、共射；
③共集、共射；④共源、共集。

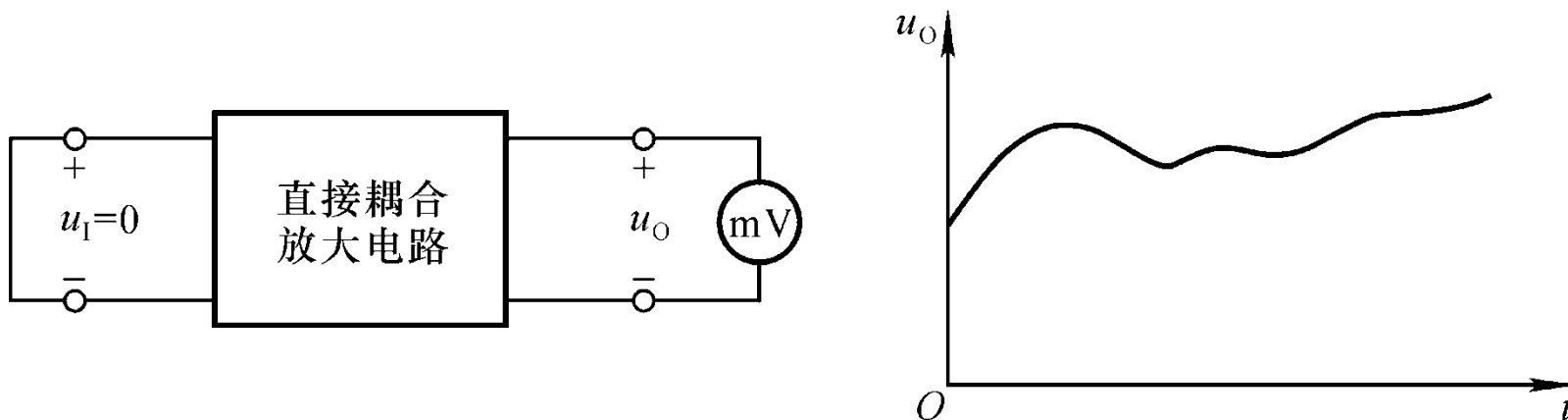
2. 若测得三个单管放大电路的输入电阻、输出电阻和空载电压放大倍数，则如何求解它们连接后的三级放大电路的电压放大倍数？

§ 3.3 差分放大电路

- 一、零点漂移现象及其产生的原因
- 二、长尾式差分放大电路的组成
- 三、长尾式差分放大电路的分析
- 四、差分放大电路的四种接法
- 五、具有恒流源的差分放大电路
- 六、差分放大电路的改进

一、零点漂移现象及其产生的原因

1. 什么是零点漂移现象： $\Delta u_I = 0$ ， $\Delta u_O \neq 0$ 的现象。

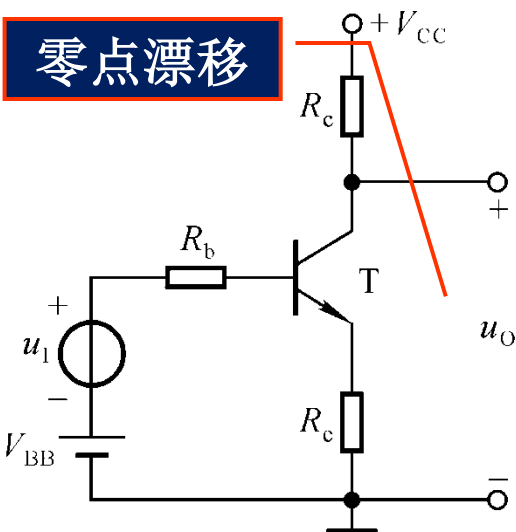


产生原因：温度变化，直流电源波动，元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为温漂。

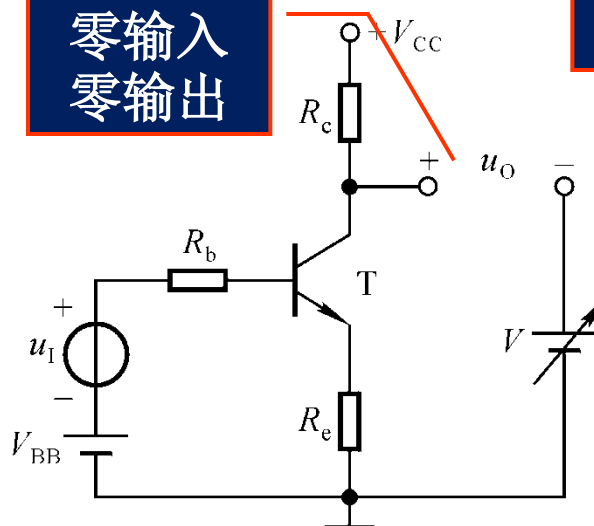
克服温漂的方法：引入直流负反馈，温度补偿。
典型电路：差分放大电路

二、长尾式差分放大电路的组成

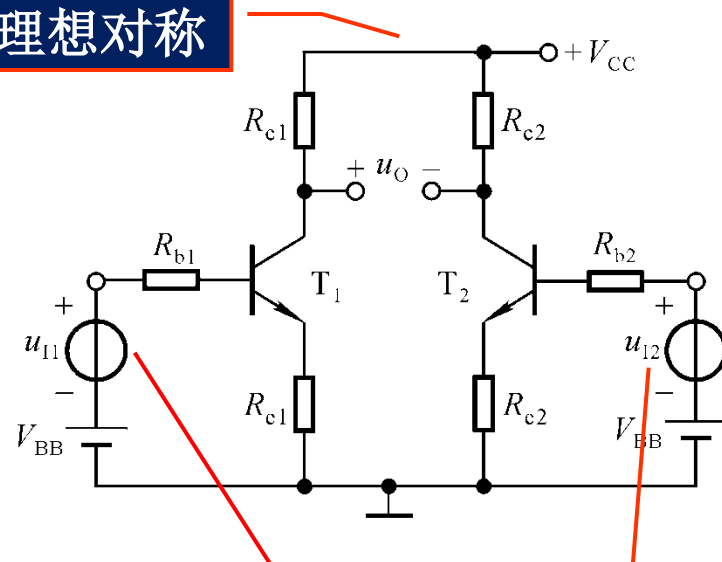
零点漂移



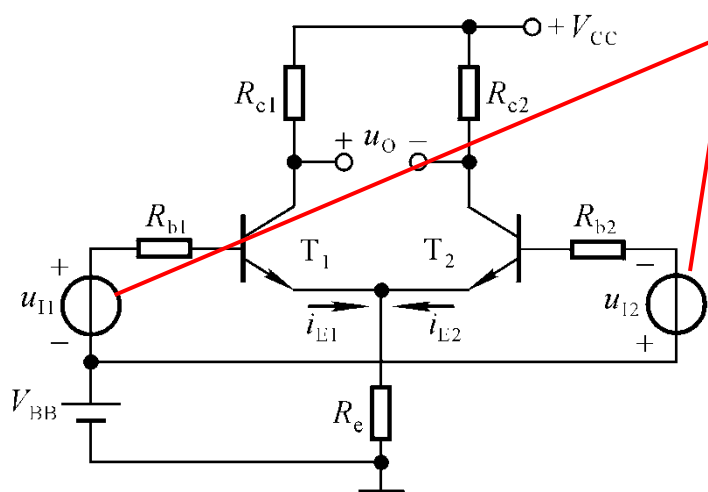
零输入
零输出



理想对称



信号特点？
能否放大？

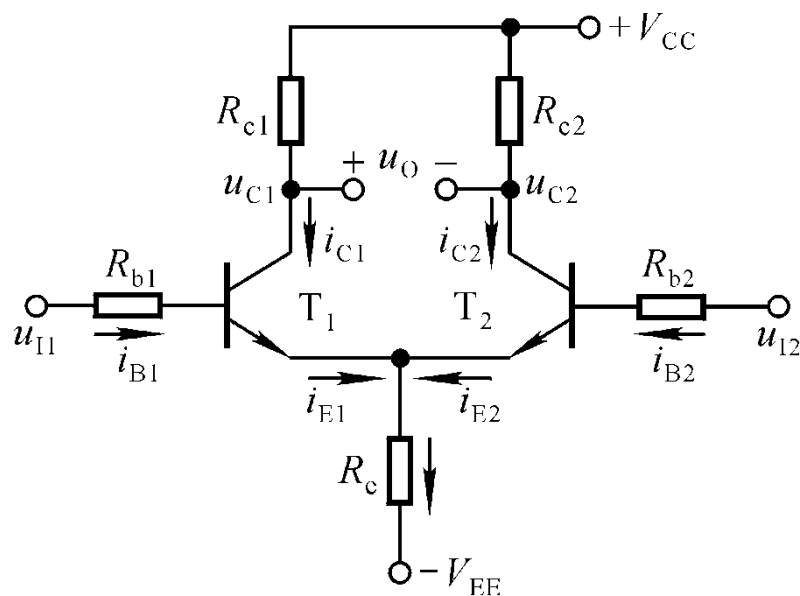


信号特点？ 能否放大？

共模信号：大小相等，极性相同。

差模信号：大小相等，极性相反。

典型电路



$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = I_{BQ}$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = I_{CQ}$$

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = I_{EQ}$$

$$U_{CQ1} = U_{CQ2} = U_{CQ}$$

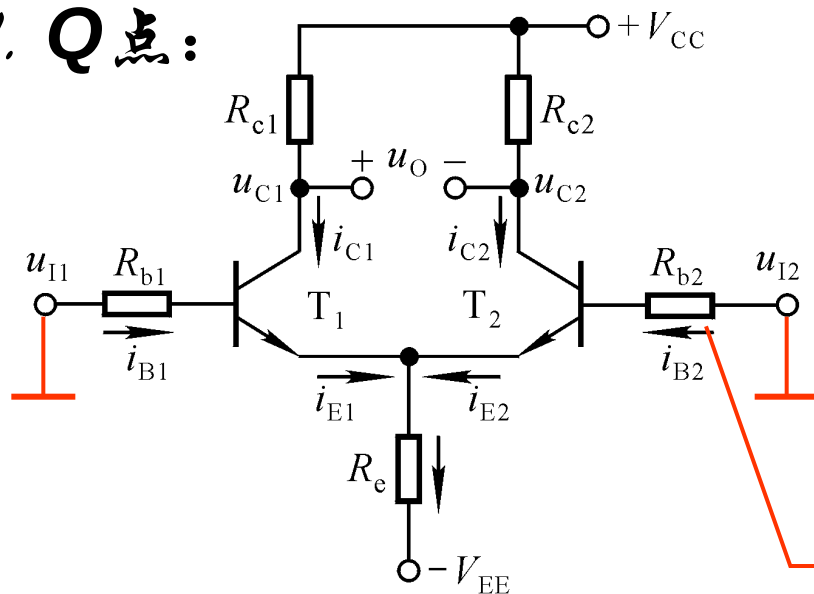
$$u_O = U_{CQ1} - U_{CQ2} = 0$$

在理想对称的情况下：

1. 克服零点漂移；
2. 零输入零输出；
3. 抑制共模信号；
4. 放大差模信号。

三、长尾式差分放大电路的分析

1. Q点:



$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = I_{BQ}$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = I_{CQ}$$

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = I_{EQ}$$

$$U_{CQ1} = U_{CQ2} = U_{CQ}$$

$$u_O = U_{CQ1} - U_{CQ2} = 0$$

R_b 是必要的吗?

晶体管输入回路方程:

$$V_{EE} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ}R_e$$

通常, R_b 较小, 且 I_{BQ} 很小, 故

$$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}R_c + U_{BEQ}$$

选合适的 V_{EE} 和 R_e 就可得合适的Q

2. 抑制共模信号

共模信号：数值相等、极性相同的输入信号，即

$$u_{I1} = u_{I2} = u_{Ic}$$

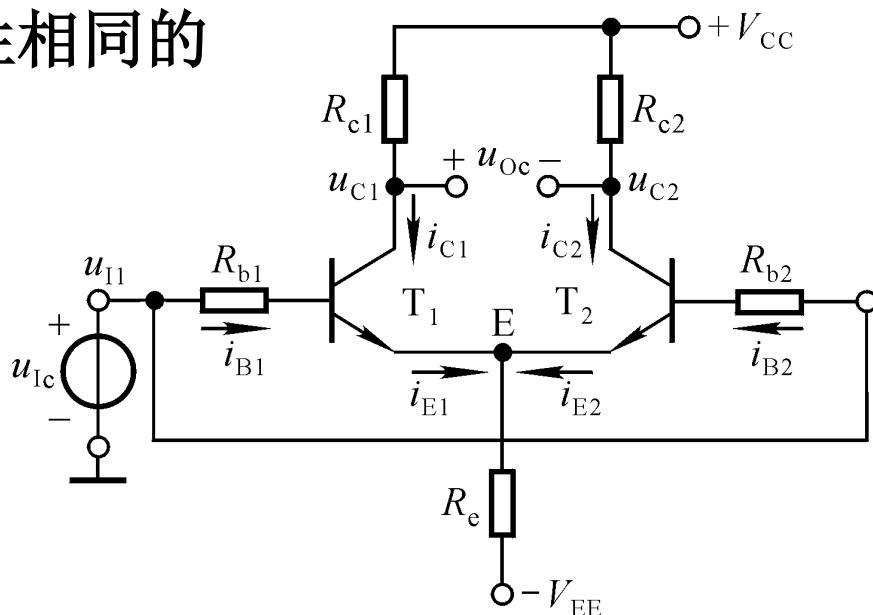
$$\Delta i_{B1} = \Delta i_{B2}$$

$$\Delta i_{C1} = \Delta i_{C2}$$

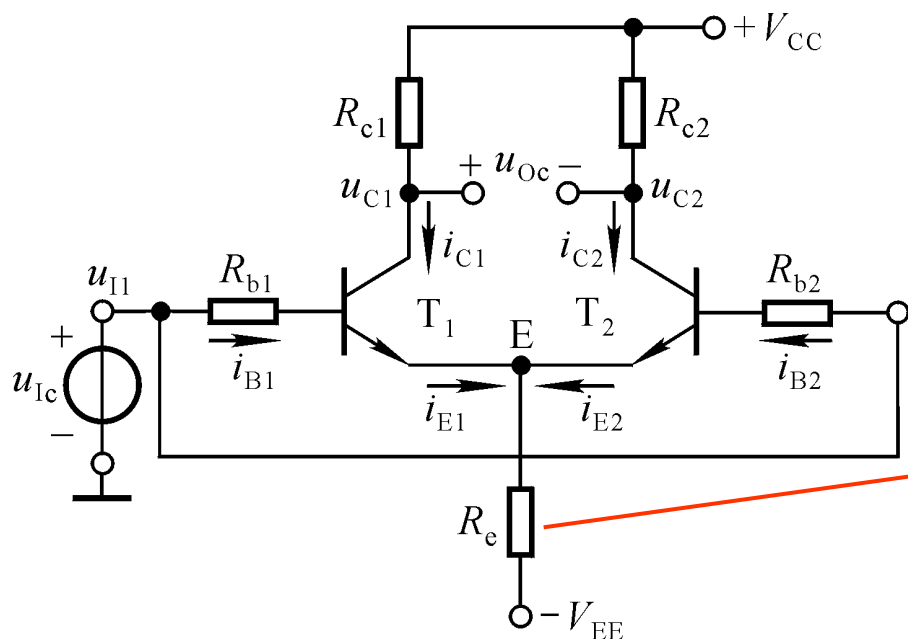
$$\Delta u_{C1} = \Delta u_{C2}$$

$$u_O = u_{C1} - u_{C2} = (u_{CQ1} + \Delta u_{C1}) - (u_{CQ2} + \Delta u_{C2}) = 0$$

$$\text{共模放大倍数 } A_c = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}}, \text{ 参数理想对称时 } A_c = 0$$



2. 抑制共模信号： R_e 的共模负反馈作用



$$\text{共模放大倍数 } A_c = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}}$$

参数理想对称时 $A_c = 0$

对于每一边电路， $R_e = ?$

R_e 的共模负反馈作用：温度变化所引起的变化等效为共模信号

如 $T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow I_{C2} \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow I_{B1} \downarrow I_{B2} \downarrow \rightarrow I_{C1} \downarrow I_{C2} \downarrow$

抑制了每只差分分管集电极电流、电位的变化。

3. 放大差模信号

差模信号：数值相等，极性相反的输入信号，即

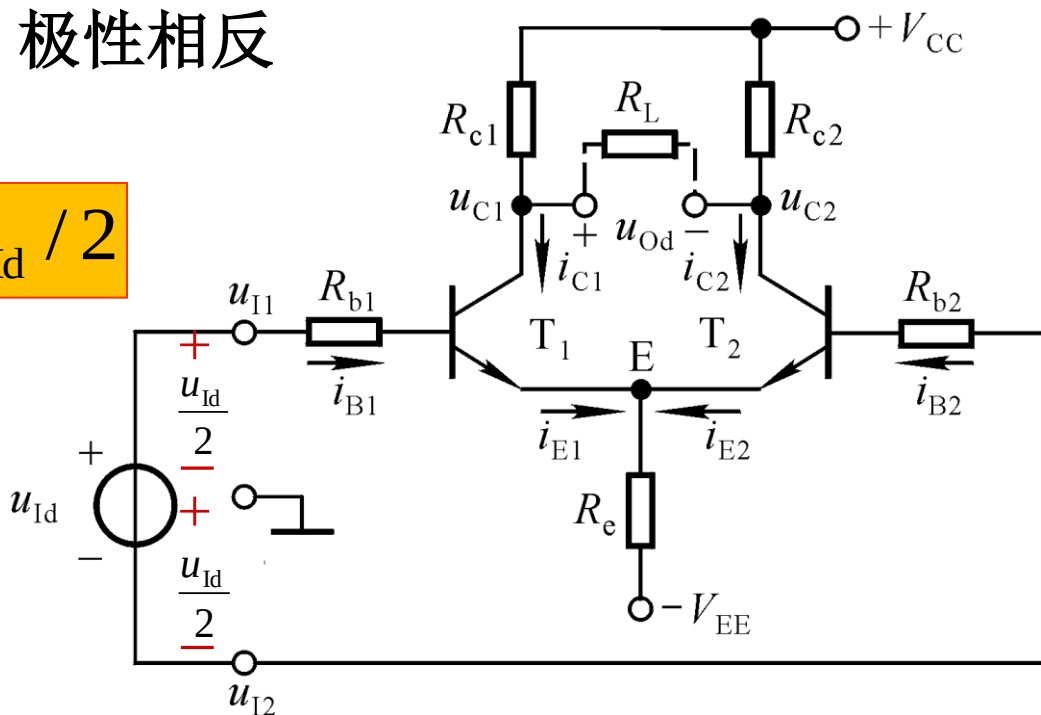
$$u_{I1} = -u_{I2} = u_{Id} / 2$$

$$\Delta i_{B1} = -\Delta i_{B2}$$

$$\Delta i_{C1} = -\Delta i_{C2}$$

$$\Delta u_{C1} = -\Delta u_{C2}$$

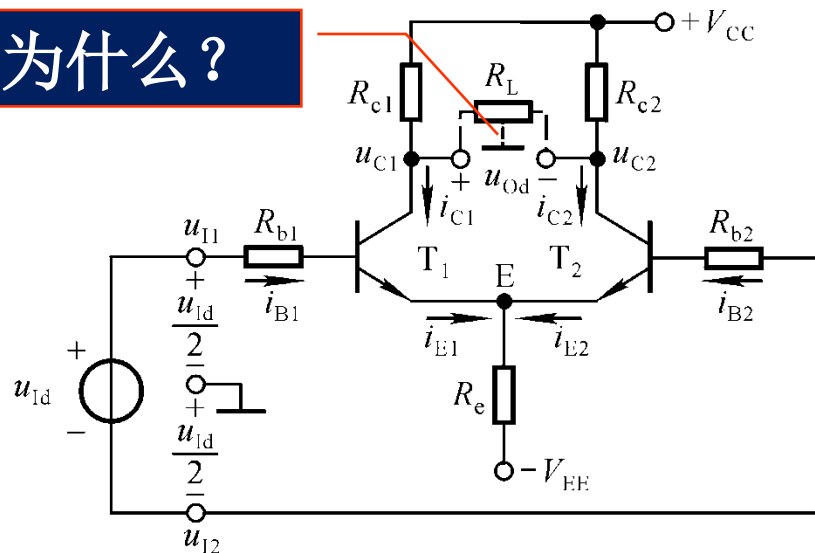
$$\Delta u_O = 2\Delta u_{C1}$$



$\Delta i_{E1} = -\Delta i_{E2}$, R_e 中电流不变，即 R_e 对差模信号无反馈作用。

差模信号作用时的动态分析

为什么？

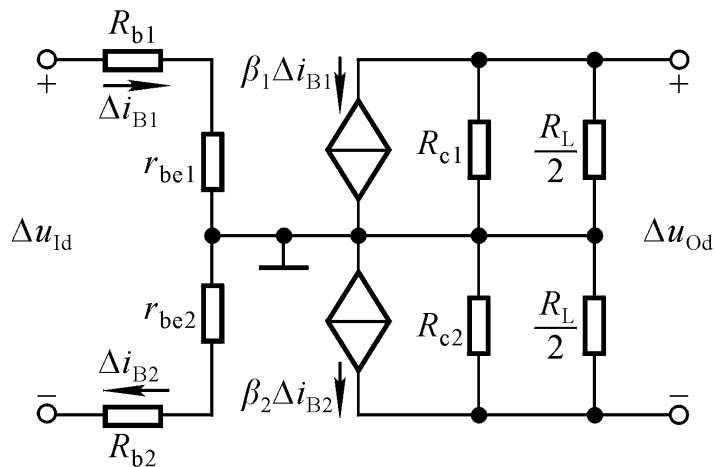


差模放大倍数

$$A_d = \frac{\Delta u_{Od}}{\Delta u_{Id}}$$

$$A_d = - \frac{\beta (R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}), \quad R_o = 2R_c$$



$$\Delta u_{Id} = \Delta i_B \cdot 2(R_b + r_{be})$$

$$\Delta u_{Od} = -\Delta i_C \cdot 2(R_c // \frac{R_L}{2})$$

4. 动态参数: A_d 、 R_i 、 R_o 、 A_c 、 K_{CMR}

共模抑制比 K_{CMR} : 综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

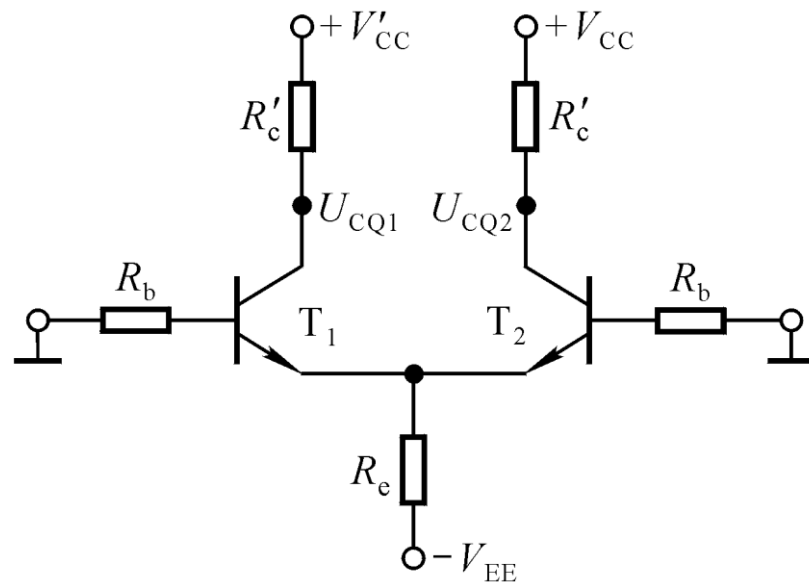
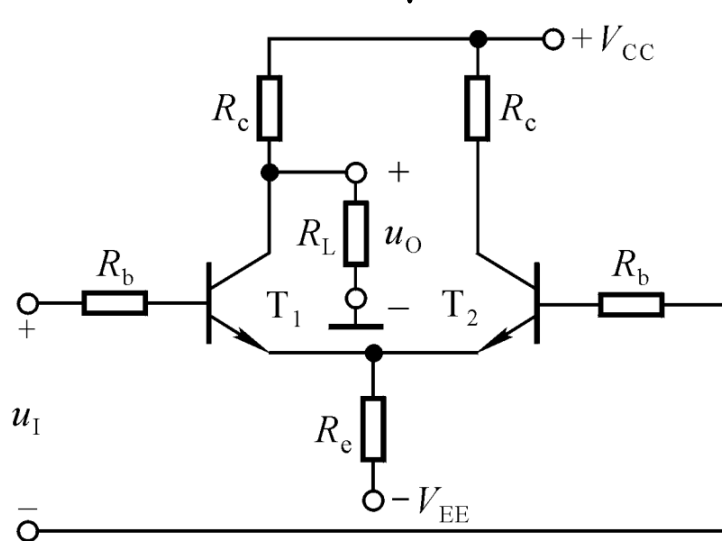
在参数理想对称的情况下, $K_{CMR} = \infty$ 。

在实际应用时, 信号源需要有“接地”点, 以避免干扰; 或负载需要有“接地”点, 以安全工作。

根据信号源和负载的接地情况, 差分放大电路有四种接法: 双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。

四、差分放大电路的四种接法

1. 双端输入单端输出：Q点分析

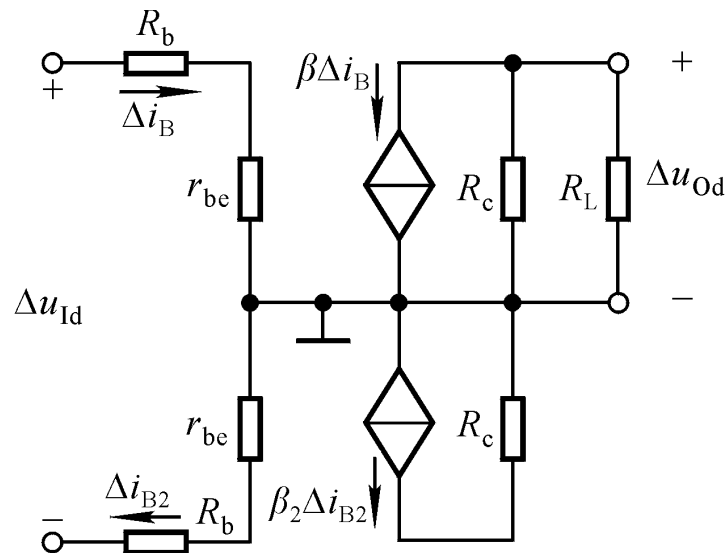
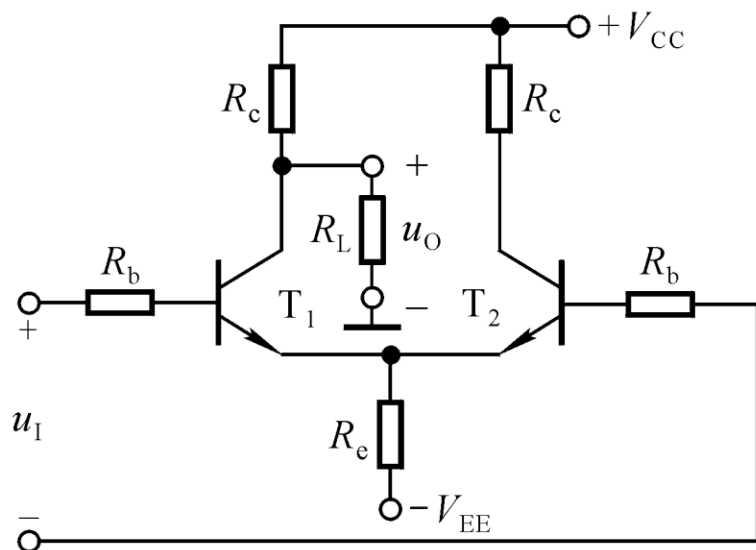


由于输入回路没有变化，所以 I_{EQ} 、 I_{BQ} 、 I_{CQ} 与双端输出时一样。但是 $U_{CQ1} \neq U_{CQ2}$ 。

$$U_{CQ1} = \frac{R_L}{R_c + R_L} \cdot V_{CC} - I_{CQ}(R_c // R_L)$$

$$U_{CQ2} = V_{CC} - I_{CQ}R_c$$

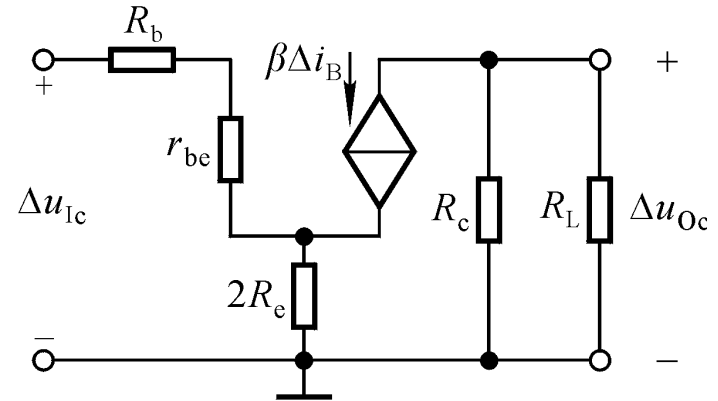
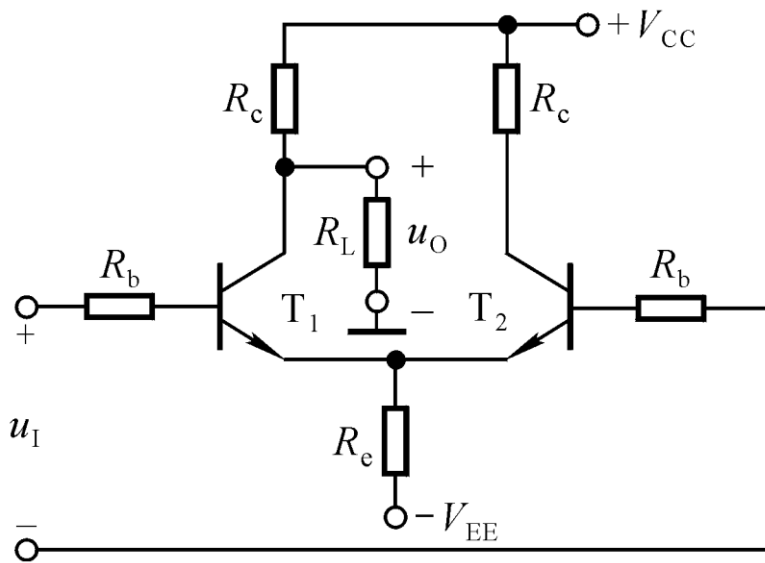
1. 双端输入单端输出：差模信号作用下的分析



$$A_d = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta (R_c // R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}), \quad R_o = R_c$$

1. 双端输入单端输出：共模信号作用下的分析

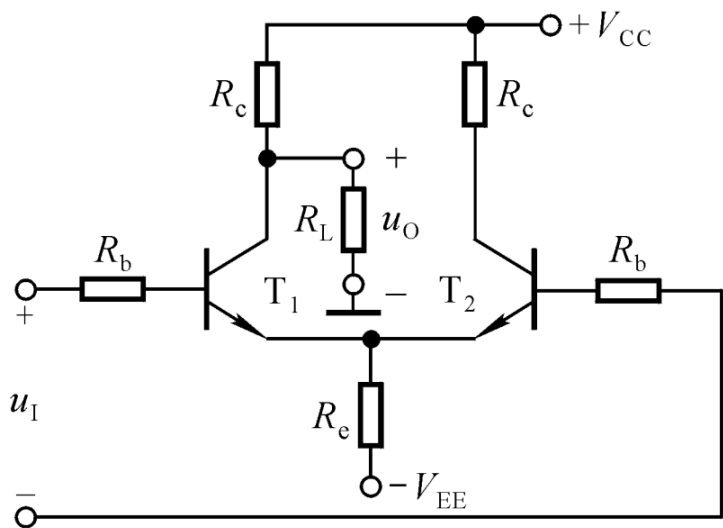


$$A_c = - \frac{\beta (R_c // R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$$

$$A_d = - \frac{1}{2} \cdot \frac{\beta (R_c // R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$K_{CMR} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{R_b + r_{be}}$$

1. 双端输入单端输出：问题讨论



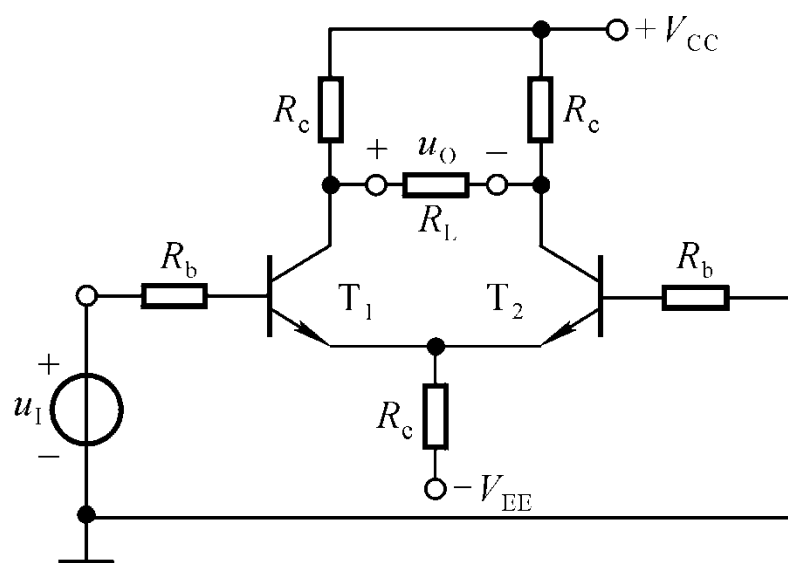
$$A_d = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta (R_c // R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$K_{CMR} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{R_b + r_{be}}$$

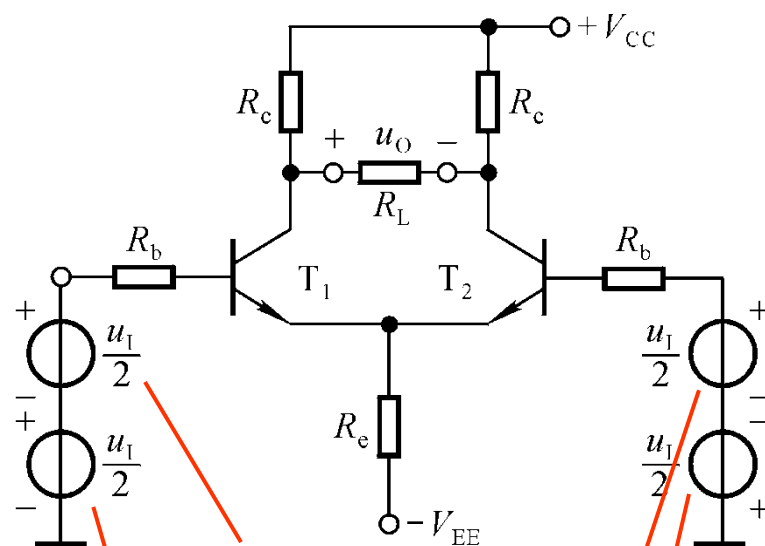
$$R_i = 2(R_b + r_{be}), \quad R_o = R_c$$

- (1) T_2 的 R_c 可以短路吗？
- (2) 什么情况下 A_d 为“+”？
- (3) 双端输出时的 A_d 是单端输出时的2倍吗？

2. 单端输入双端输出



在输入信号作用下发射极的电位变化吗？说明什么？



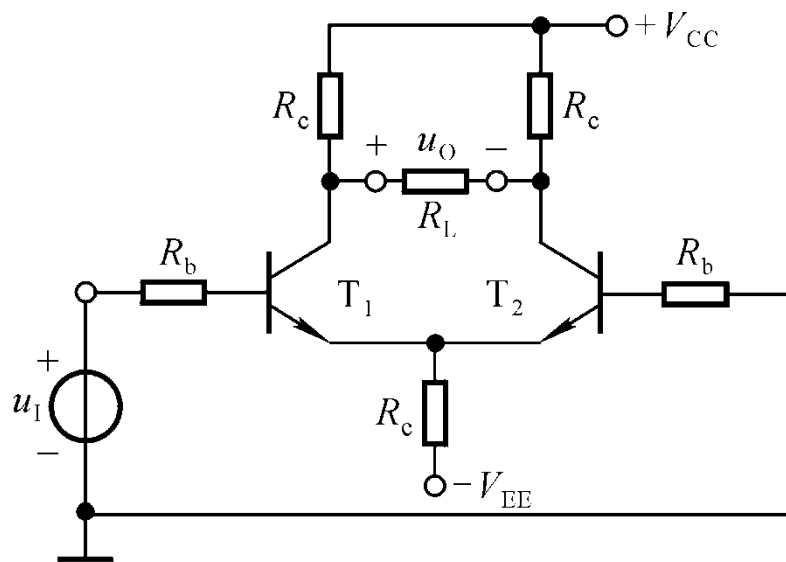
共模输入电压

差模输入电压

输入差模信号的同时总是伴随着共模信号输入：

$$u_{Id} = u_I, \quad u_{Ic} = u_I / 2$$

2. 单端输入双端输出

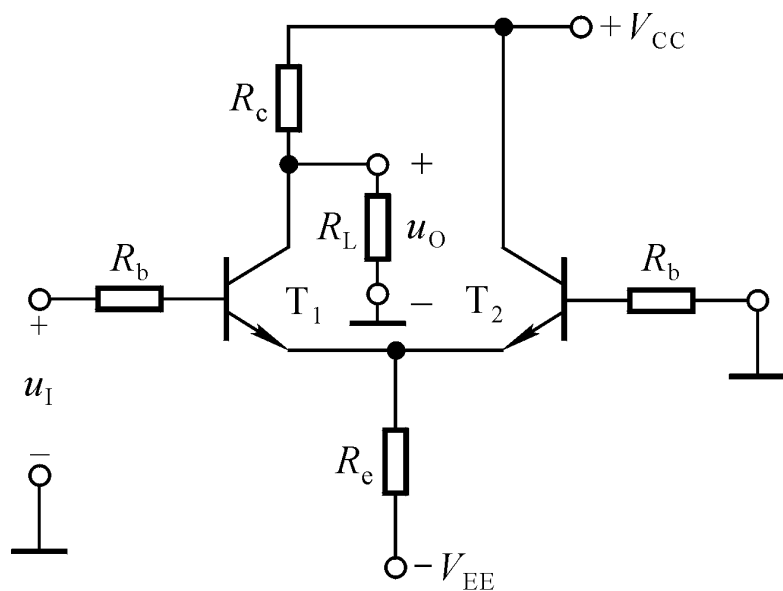


$$u_O = A_d \cdot u_I + A_c \cdot \frac{u_I}{2}$$

差模输出

共模输出

3. 单端输入单端输出



对Q点、 A_d 、 A_c 、 R_i 、 R_o 的分析与双端输入单端输出相同

对输入信号作用的分析与双端输入单端输出相同

将不输出信号一边的 R_c 省掉

4. 四种接法的比较：电路参数理想对称条件下

输入方式： R_i 均为 $2(R_b + r_{be})$ ；双端输入时无共模信号输入，单端输入时有共模信号输入。

输出方式： Q 点、 A_d 、 A_c 、 K_{CMR} 、 R_o 均与之有关。

$$\text{双端输出: } A_d = \frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$$

$$A_c = 0$$

$$K_{CMR} = \infty$$

$$R_o = 2R_c$$

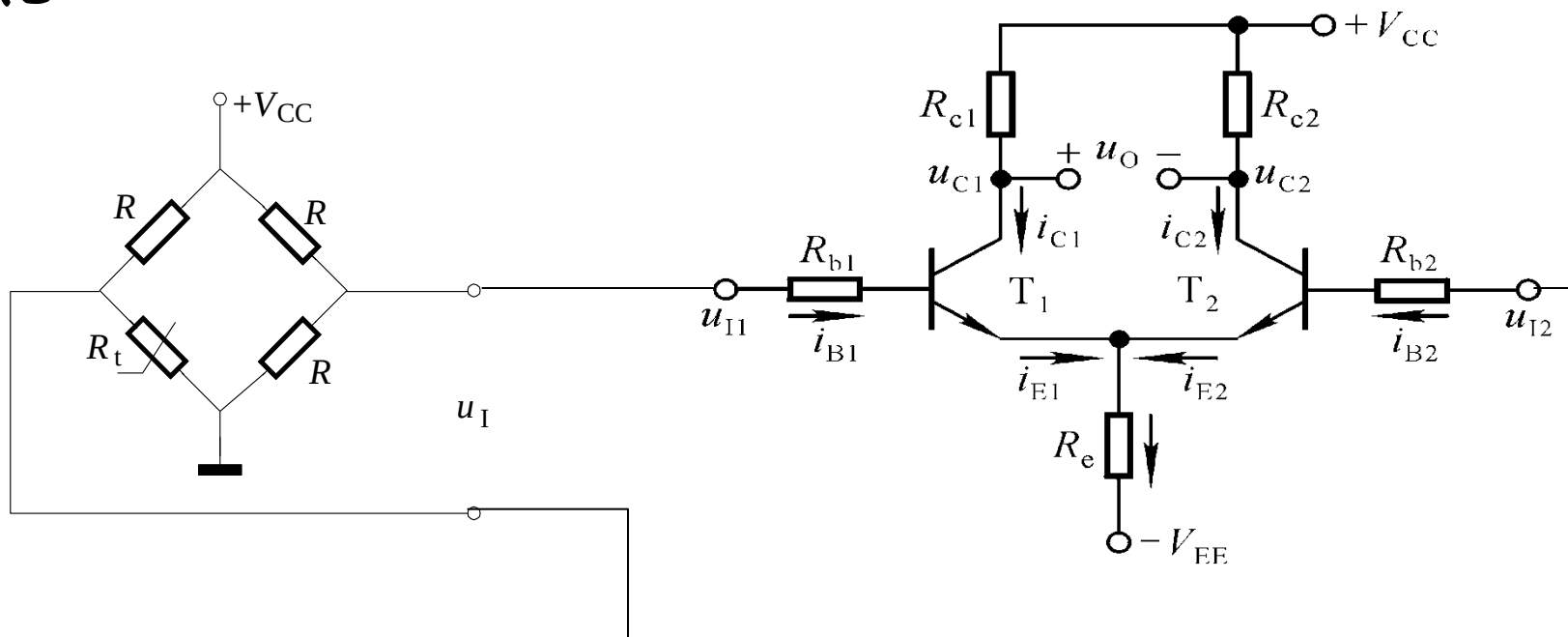
$$\text{单端输出: } A_d = \frac{\beta(R_c // R_L)}{2(R_b + r_{be})}$$

$$A_c = \frac{\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$$

$$K_{CMR} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$

$$R_o = R_c$$

讨论一

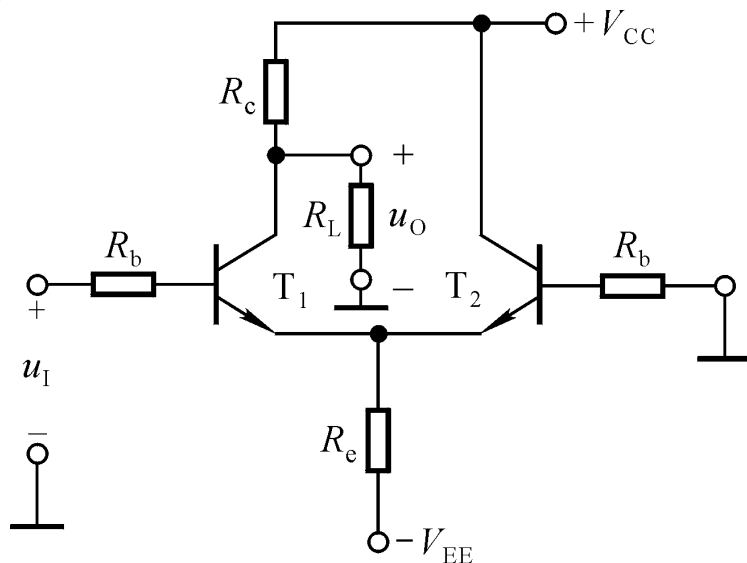


若将电桥的输出作为差放的输入，则其共模信号约为多少？

若 $u_{I1}=10\text{mV}$ ， $u_{I2}=5\text{mV}$ ，则 $u_{Id}=?$ $u_{Ic}=?$

$$u_{Id}=5\text{mV} , u_{Ic}=7.5\text{mV}$$

讨论二



- 1、 $u_I=10\text{mV}$ ，则 $u_{Id}=?$ $u_{Ic}=?$
- 2、若 $A_d=-10^2$ 、 $K_{\text{CMR}}=10^3$
用直流表测 u_O ， $u_O=?$

$$u_{Id}=10\text{mV} , u_{Ic}=5\text{mV}$$

$$u_O = A_d u_{Id} + A_c u_{Ic} + U_{CQ1}$$

=?

=?

=?

§ 3.4 互补输出级

- 一、对输出级的要求
- 二、基本电路
- 三、消除交越失真的互补输出级
- 四、准互补输出级

一、对输出级的要求

互补输出级是直接耦合的功率放大电路。

对输出级的要求：带负载能力强；直流功耗小；负载电阻上无直流功耗；最大不失真输出电压最大。

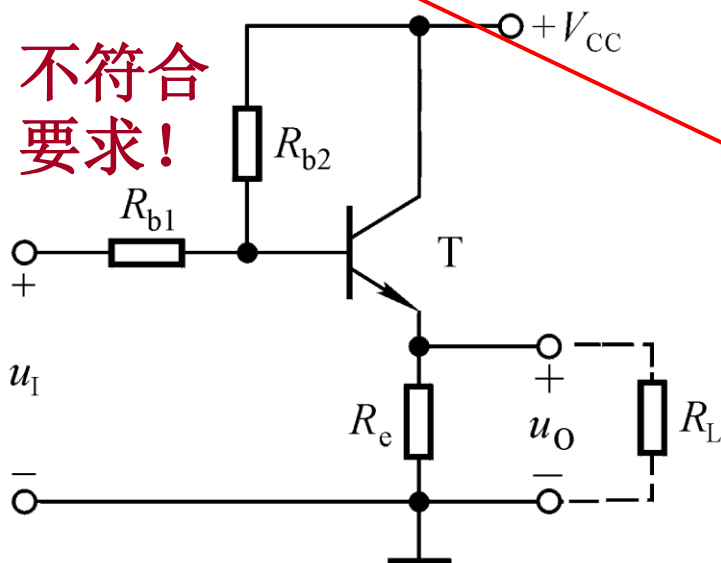
射极输出形式

静态工作电流小

输入为零时输出为零

双电源供电时 U_{om} 的峰值接近电源电压。

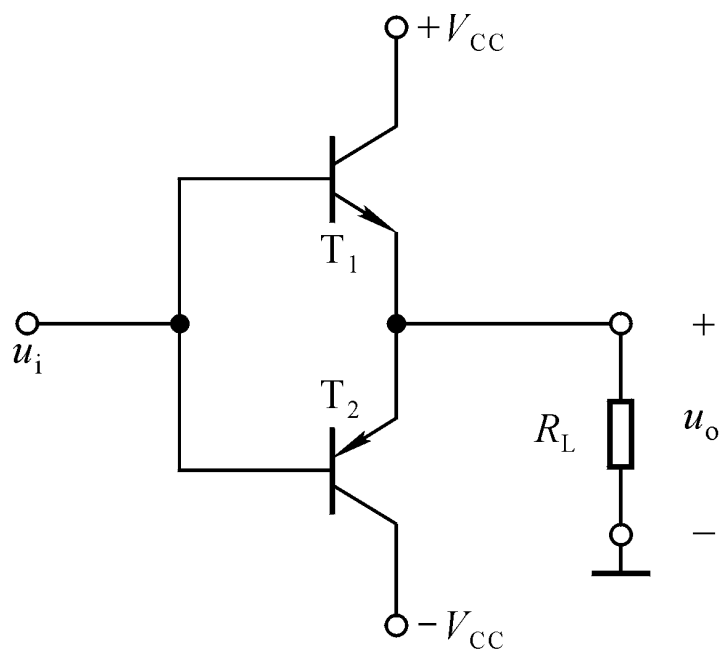
单电源供电 U_{om} 的峰值接近二分之一电源电压。



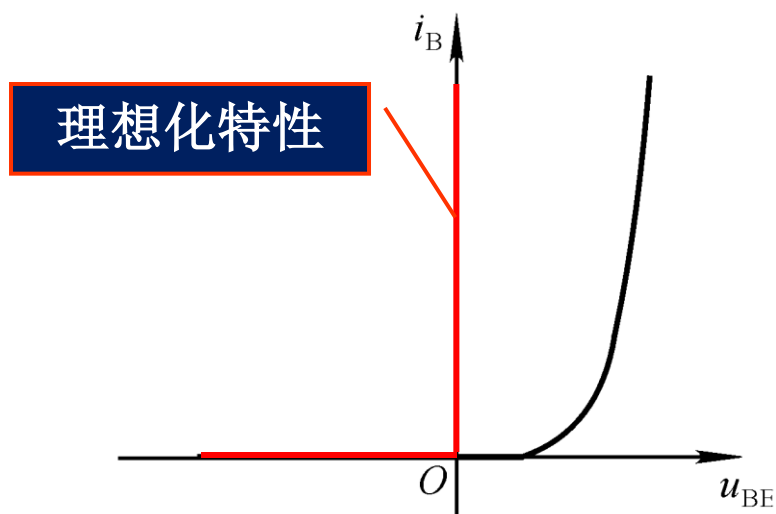
二、基本电路

1. 特征： T_1 、 T_2 特性理想对称。

2. 静态分析

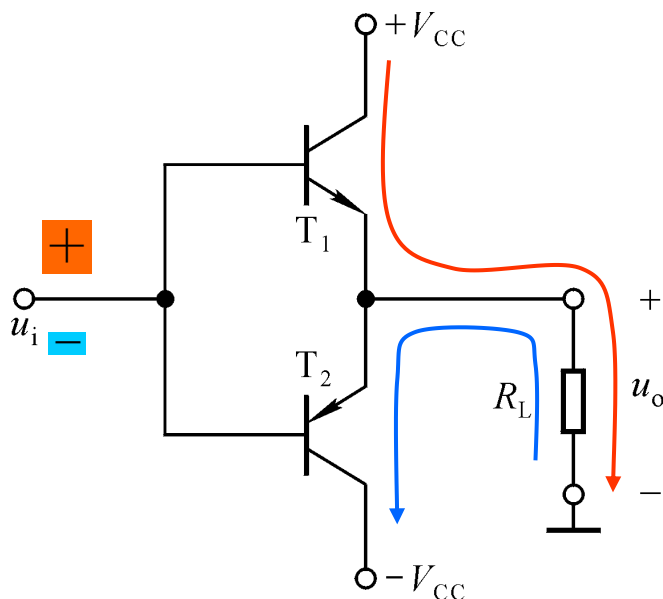


T_1 的输入特性



静态时 T_1 、 T_2 均截止， $U_B = U_E = 0$

3. 动态分析

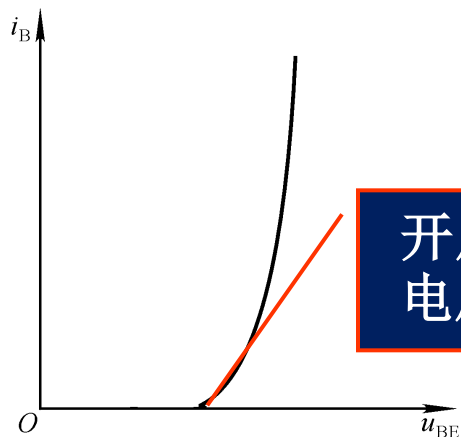
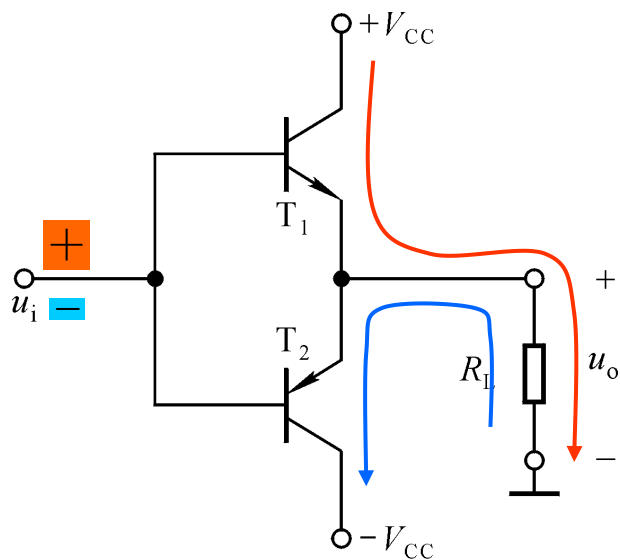


u_i 正半周，电流通路为
 $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow \text{地}$ ，
 $u_o = u_i$

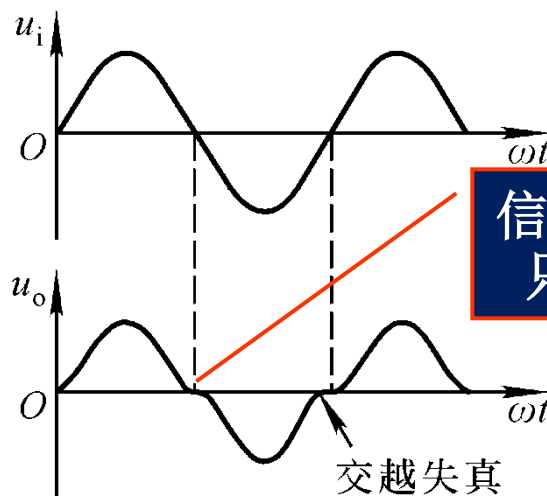
u_i 负半周，电流通路为
 $\text{地} \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$ ，
 $u_o = u_i$

两只管子交替工作，两路电源交替供电，
双向跟随。

4. 交越失真



开启
电压



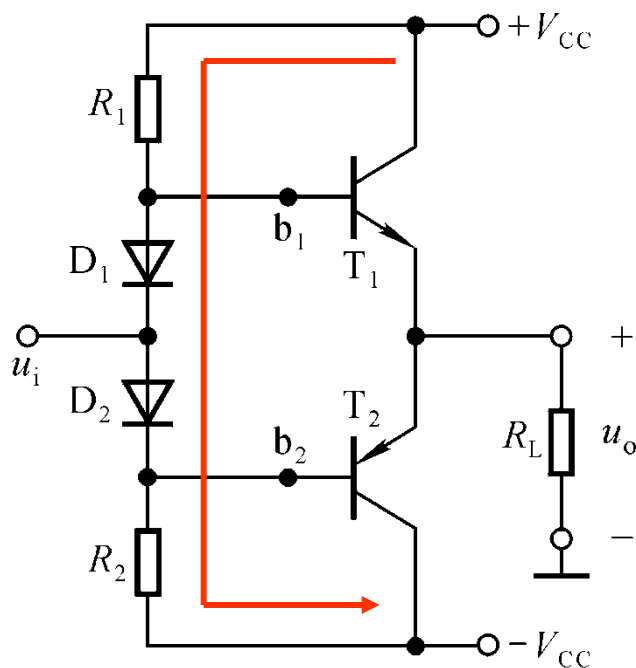
信号在零附近两
只管子均截止

交越失真

消除失真的方法：
设置合适的静态工作点。

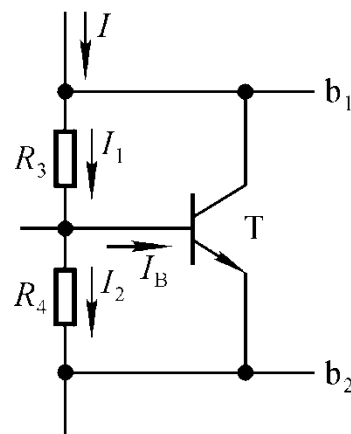
- ① 静态时 T_1 、 T_2 处于临界导通状态，有信号时至少有一只导通；
- ② 偏置电路对动态性能影响要小。

三、消除交越失真的互补输出级



静态: $U_{B1B2} = U_{D1} + U_{D2}$

动态: $u_{b1} \approx u_{b2} \approx u_i$



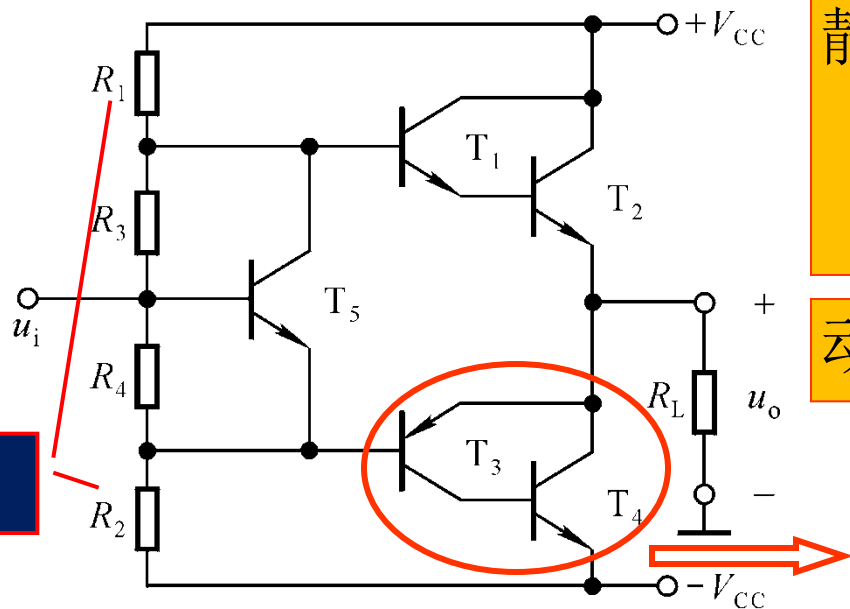
若 $I_2 \gg I_B$, 则

$$U_{B1B2} \approx \frac{R_3 + R_4}{R_4} \cdot U_{BE}$$

故称之为 U_{BE} 倍增电路

四、准互补输出级

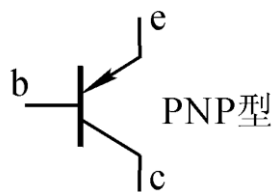
为保持输出管的良好对称性，输出管应为同类型晶体管。



静态时: $U_{BE1} + U_{BE2} + U_{EB3}$

$$\approx \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) U_{BE5}$$

动态时: $u_{b1} \approx u_{b3} \approx u_i$



五、具有恒流源的差分放大电路

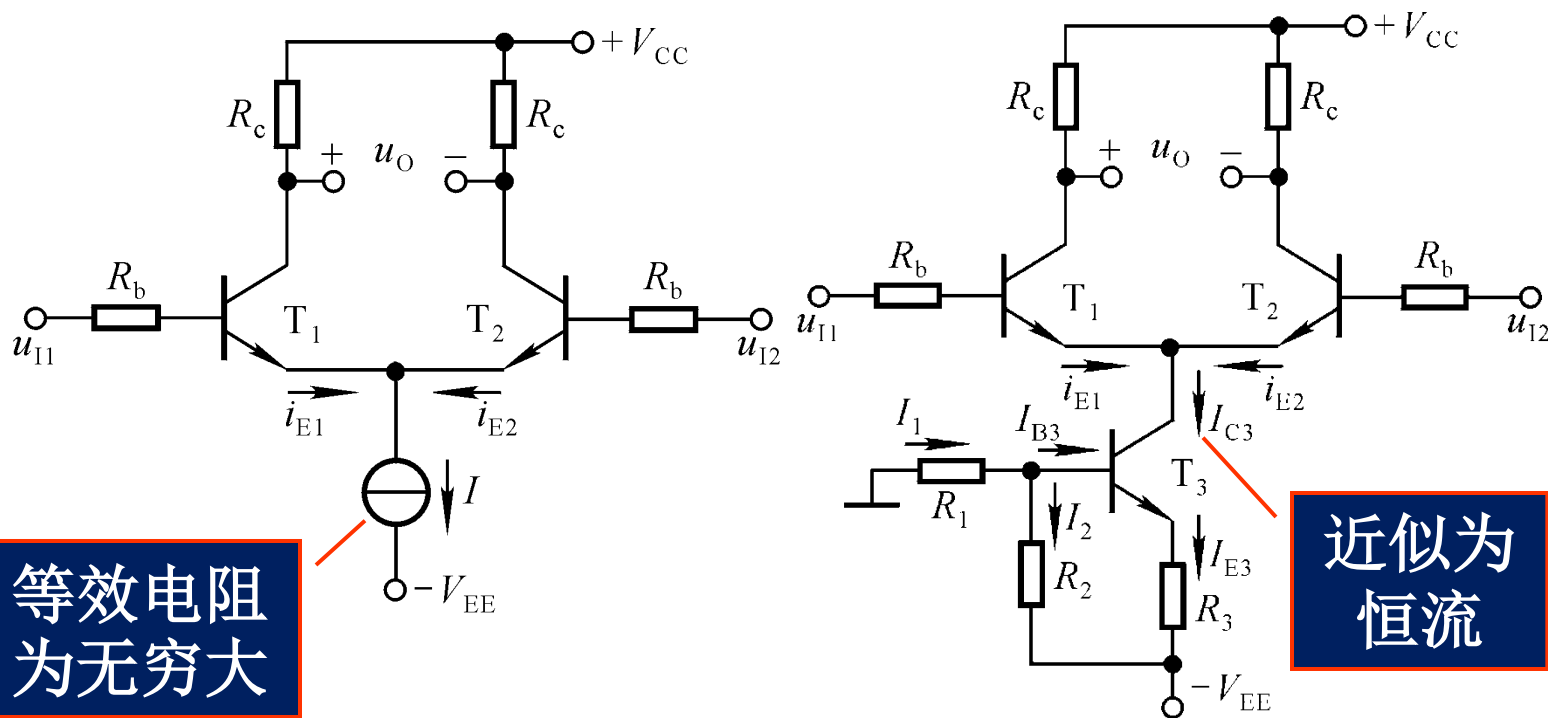
R_e 越大，每一边的漂移越小，共模负反馈越强，单端输出时的 A_c 越小， K_{CMR} 越大，差分放大电路的性能越好。

但为使静态电流不变， R_e 越大， V_{EE} 越大，以至于 R_e 太大就不合理了。

需在低电源条件下，设置合适的 I_{EQ} ，并得到趋于无穷大的 R_e 。

解决方法：采用电流源取代 R_e ！

具有恒流源差分放大电路的组成



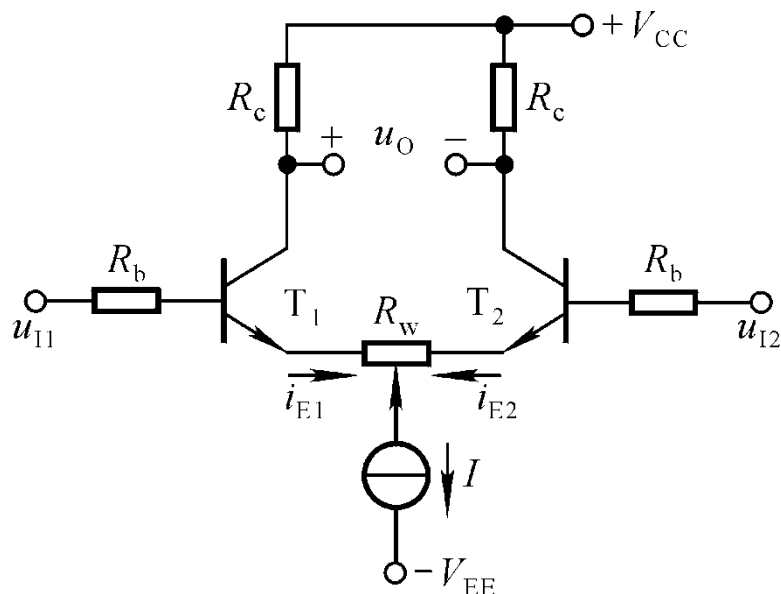
等效电阻
为无穷大

近似为
恒流

$$I_2 \gg I_{B3}, \quad I_{E3} \approx \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{EE} - U_{BEQ}}{R_3}$$

六、差分放大电路的改进

1. 加调零电位器 R_W

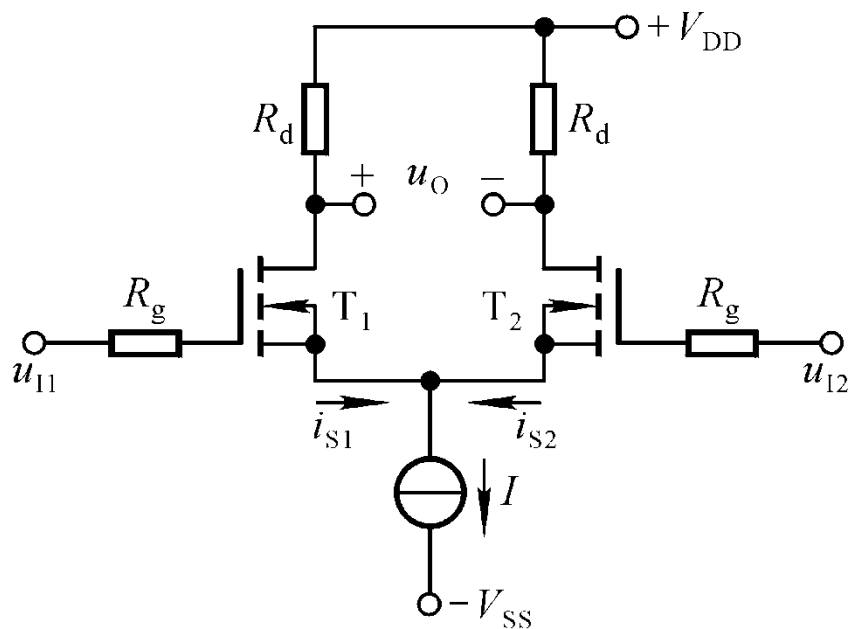


- 1) R_W 取值应大些？还是小些？
- 2) R_W 对动态参数的影响？
- 3) 若 R_W 滑动端在中点，写出 A_d 、 R_i 的表达式。

$$A_d = - \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}) + (1 + \beta)R_W$$

2. 场效应管差分放大电路



$$A_d = -g_m R_d, R_i = \infty, R_o = 2R_d$$

电流源

一、镜像电流源

二、微电流源

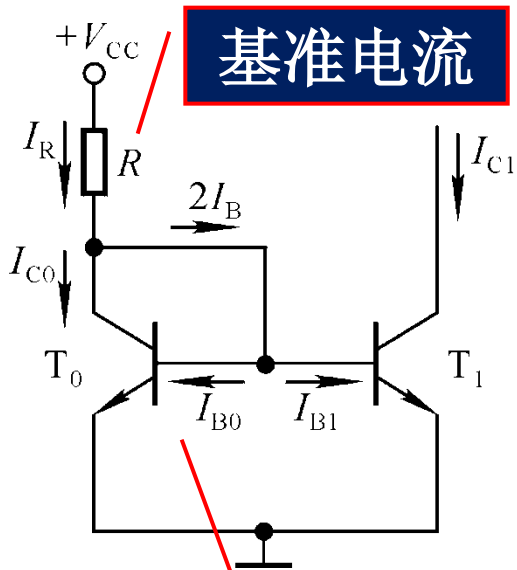
三、多路电流源

四、有源负载

一、镜像电流源

在电流源电路中充分利用集成运放中晶体管性能的一致性。

T₀ 和 T₁ 特性完全相同。



基准电流

$$I_R = (V_{CC} - U_{BE})/R$$

$$U_{\text{BE1}} = U_{\text{BE0}}, \quad I_{\text{B1}} = I_{\text{B0}}$$

$$I_{C1} = I_{C0} = I_C$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B0} + I_{B1} = I_C + \frac{2I_C}{\beta}$$

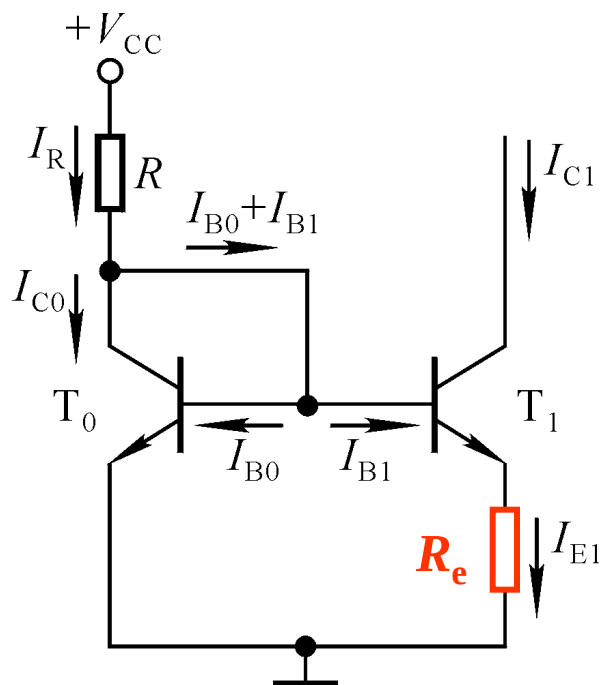
$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 2} \cdot I_R$$

电路中有负反馈吗？

若 $\beta \gg 2$, 则 $I_C \approx I_R$

二、微电流源

要求提供很小的静态电流，又不能用大电阻。



$$I_{E1} = (U_{BE0} - U_{BE1}) / R_e$$

$$I_E \approx I_S e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}, \quad \frac{I_{E0}}{I_{E1}} \approx e^{\frac{(U_{BE0} - U_{BE1})}{U_T}}$$

$$U_{BE0} - U_{BE1} = U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}} = I_{E1} R_e$$

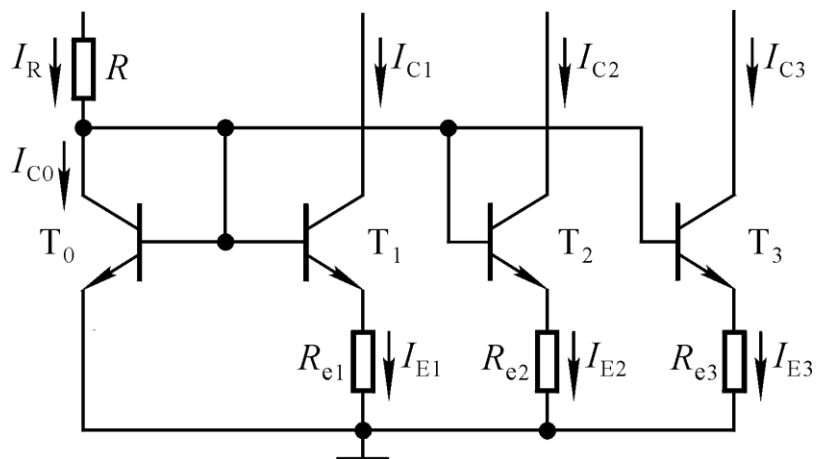
$$I_{E1} \approx I_{C1}$$

$$I_{E0} \approx I_{C0} \approx I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE0}}{R}$$

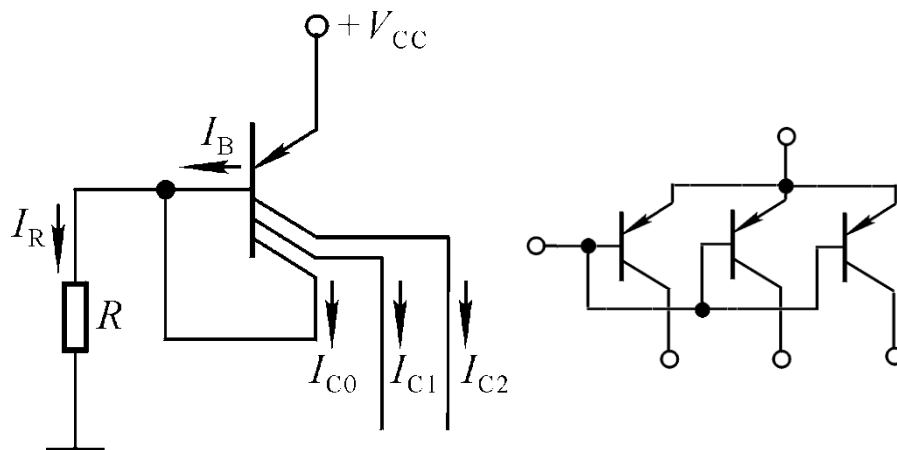
超越
方程

设计过程很简单，首先确定 I_{E0} 和 I_{E1} ，然后选定 R 和 R_e 。

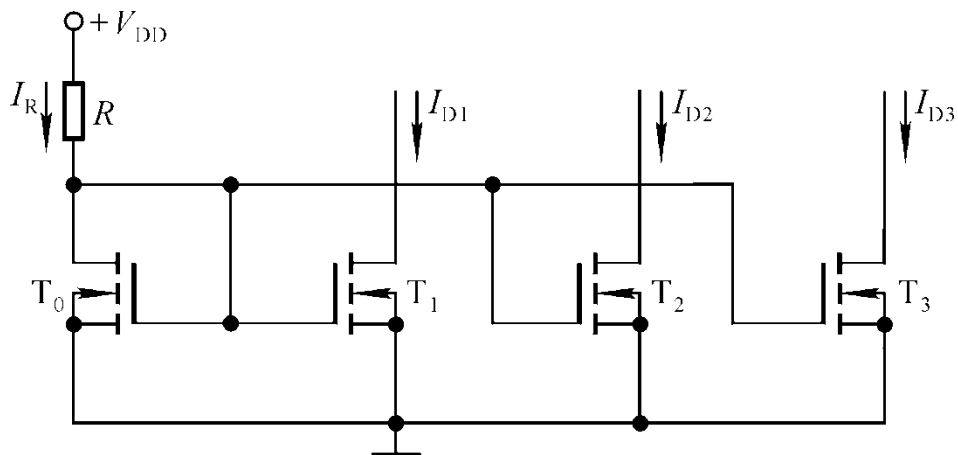
三、多路电流源



根据所需静态电流，来
选取发射极电阻的数值。



根据所需静态电流，来
确定集电结面积。

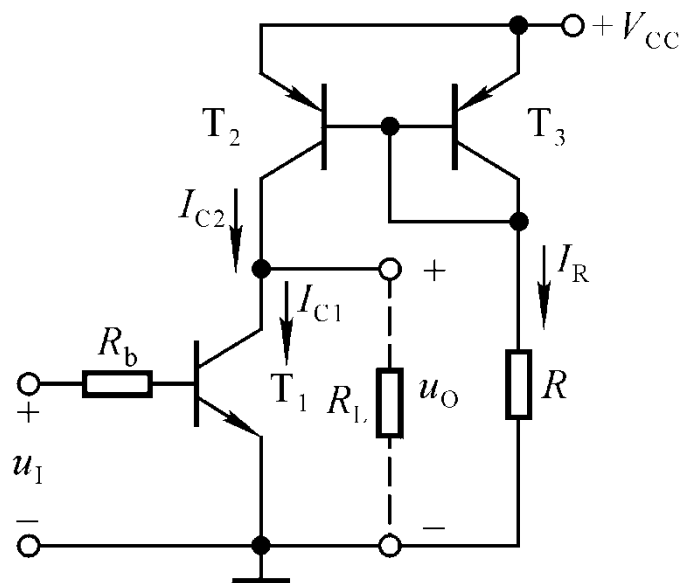
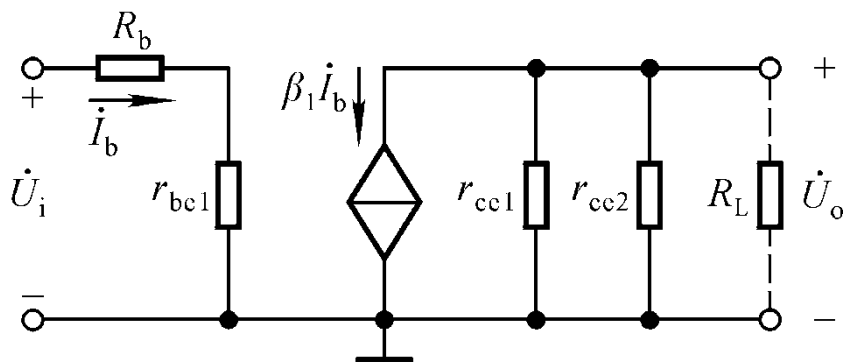


根据所需静态电流，
来确定沟道尺寸。

四、有源负载

1. 用于共射放大电路

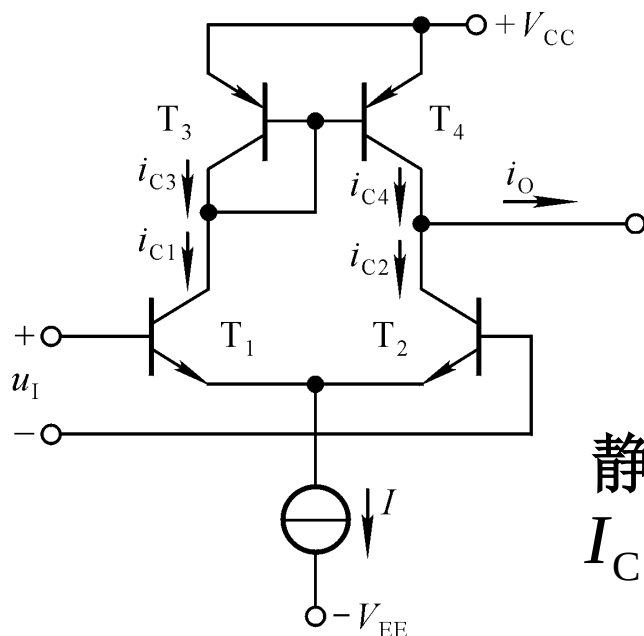
- ①哪只管子为放大管？
- ②其集电结静态电流约为多少？
- ③静态时 U_{IQ} 为多少？



- ④为什么要考虑 h_{22} ?

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta_1 (r_{ce1} // r_{ce2} // R_L)}{R_b + r_{be1}}$$

2. 用于差分放大电路



使单端输出电路
的差模放大倍数近
似等于双端输出时
的差模放大倍数。

①电路的输入、输出方式？

②如何设置静态电流？

③静态时 i_O 约为多少？

④动态时 Δi_O 约为多少？

静态：

$$I_{C1} = I_{C2}, \quad I_{C3} \approx I_{C1}, \quad I_{C4} = I_{C3}, \quad I_{C4} \approx I_{C2}$$

$$i_O = i_{C4} - i_{C2} \approx 0$$

动态： $\Delta i_{C1} = -\Delta i_{C2}, \quad \Delta i_{C4} = \Delta i_{C3} \approx \Delta i_{C1},$

$$\Delta i_O = \Delta i_{C4} - \Delta i_{C2} \approx 2\Delta i_{C1}$$

§ 3.5 直接耦合多级放大电路读图

一、放大电路的读图方法

二、例题

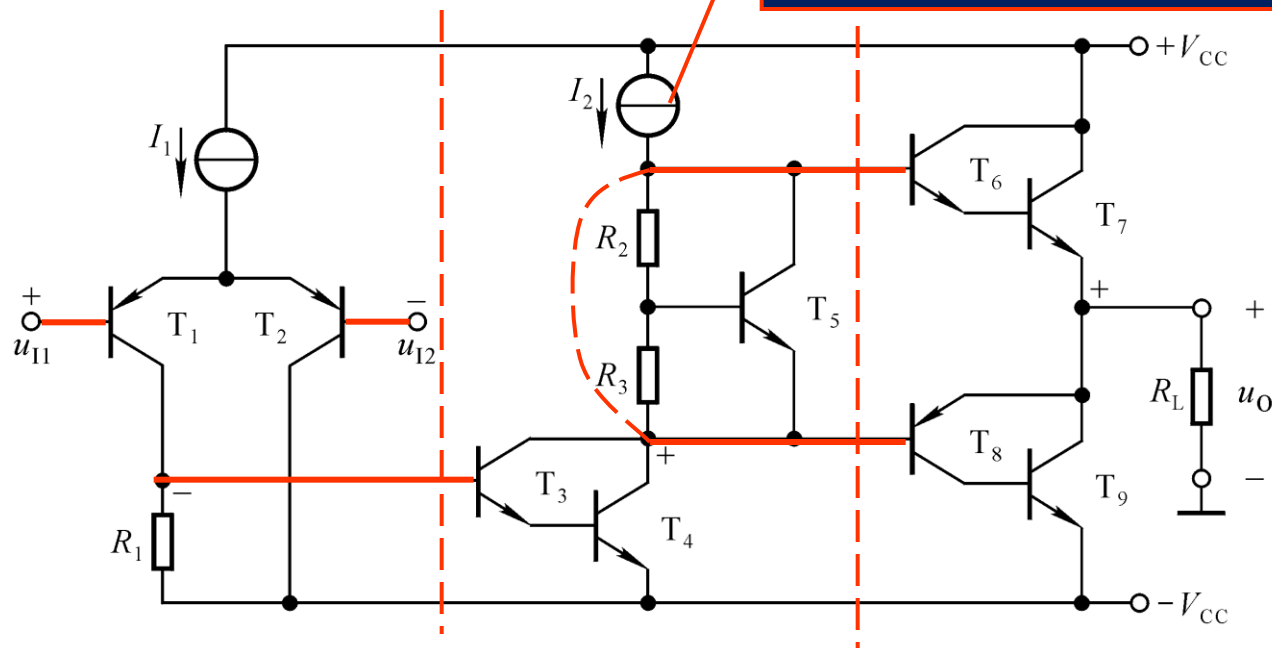
一、放大电路的读图方法

1. **化整为零**：按信号流通顺序将 N 级放大电路分为 N 个基本放大电路。
2. **识别电路**：分析每级电路属于哪种基本电路，有何特点。
3. **统观总体**：分析整个电路的性能特点。
4. **定量估算**：必要时需估算主要动态参数。

信号从放大管的哪个极输入？
又从哪个极输出？

二、例题

动态电阻无穷大



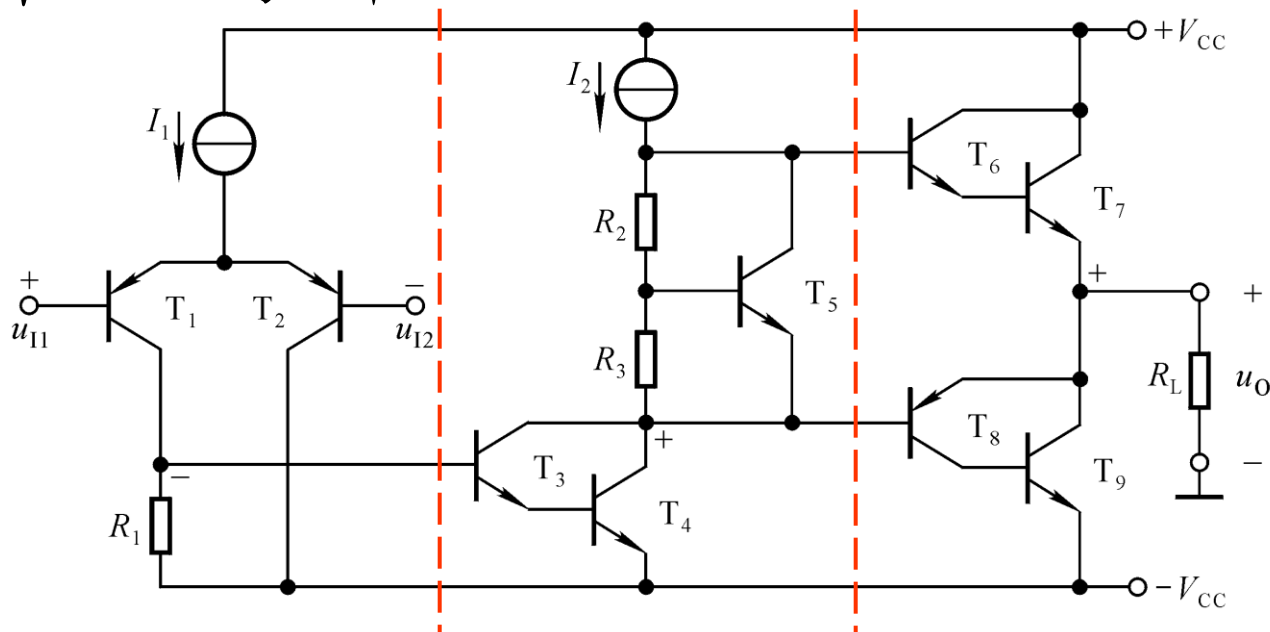
1. 化整为零，识别电路

第一级：双端输入单端输出的差放

第二级：以复合管为放大管的共射放大电路

第三级：准互补输出级

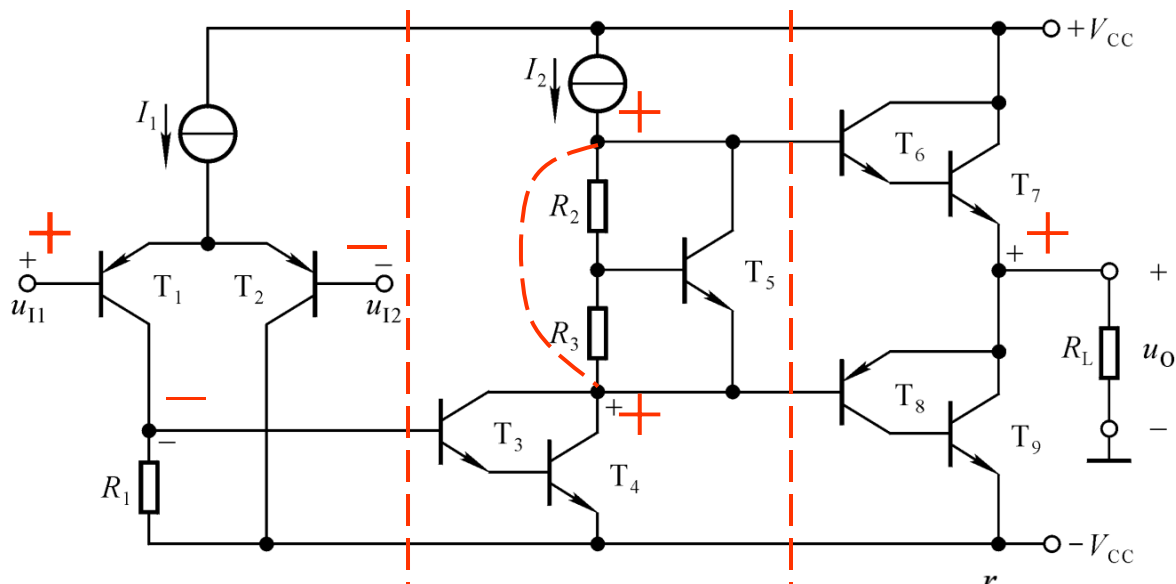
2. 基本性能分析



输入电阻为 $2r_{be}$ 、电压放大倍数较大、输出电阻很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。

整个电路可等效为一个双端输入单端输出的差分放大电路。

3. 交流等效电路



可估算低频小信号下的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。

